

TB Geometry Reverb

버전: 1.0.0 | 문서 기준일: 2026-08-12

플러그인 소개

닫힌 3차원 메시 안에서 음원과 청취점 사이의 광선을 추적해 리버브를 만드는 플러그인입니다. 룸 사이즈와 감쇠 시간 대신 모양과 크기, 표면 재질, 두 지점의 위치가 반사 패턴을 결정합니다.

어떤 문제를 해결하는가

대부분의 리버브는 룸 사이즈와 감쇠 시간을 제공하지만, 이는 장소가 아니라 결과를 설명하는 값입니다. 소리가 특정한 물체나 흔치 않은 공간에 속해야 할 때, 이 두 숫자만으로는 그 공간이 무엇인지 말할 방법이 없습니다. TB Geometry Reverb는 대신 모양에서 출발합니다. 닫힌 메시 내부에서 이미터로부터 리스너까지 광선을 추적하고, 광선이 실제로 부딪힌 면으로부터 반사 패턴을 만듭니다. 초기 반사가 실제 경로의 타이밍을 그대로 유지하기 때문에, 형상이 만들어 내는 콤 필터링 특유의 음색이 뭉개지지 않고 남습니다. 공간 자체가 들리는 선택이어야 하는 사운드 디자인과 음악을 위한 플러그인입니다.

기대할 수 있는 결과

- 디케이 넘버가 변할 때뿐만 아니라, 모양이 변하면 변하는 리버브 캐릭터
- 모델 내부의 실제 거리를 따르는 초기 반사 타이밍
- 내장된 형태와 표면 재질 간의 청각적 차이
- 새 시뮬레이션이 준비되는 동안에도 끊기지 않고 이어지는 안정적인 잔향

작동 원리

잔향은 룸 사이즈 메뉴에서 고르는 것이 아니라 닫힌 3차원 모델로부터 생성됩니다. 광선이 이미터에서 출발해 메시 표면에 반사되어 리스너에 모임며, 그 도중에 무엇에 부딪혔는지가 결과를 결정합니다.

모든 도달 시간은 실제 경로 길이를 음속으로 나눈 값이며, 음속은 Temperature가 결정합니다. Scale이 반사음의 시간 위치를 움직이는 이유, 그리고 별도의 프리딜레이 컨트롤이 없는 이유가 여기에 있습니다.

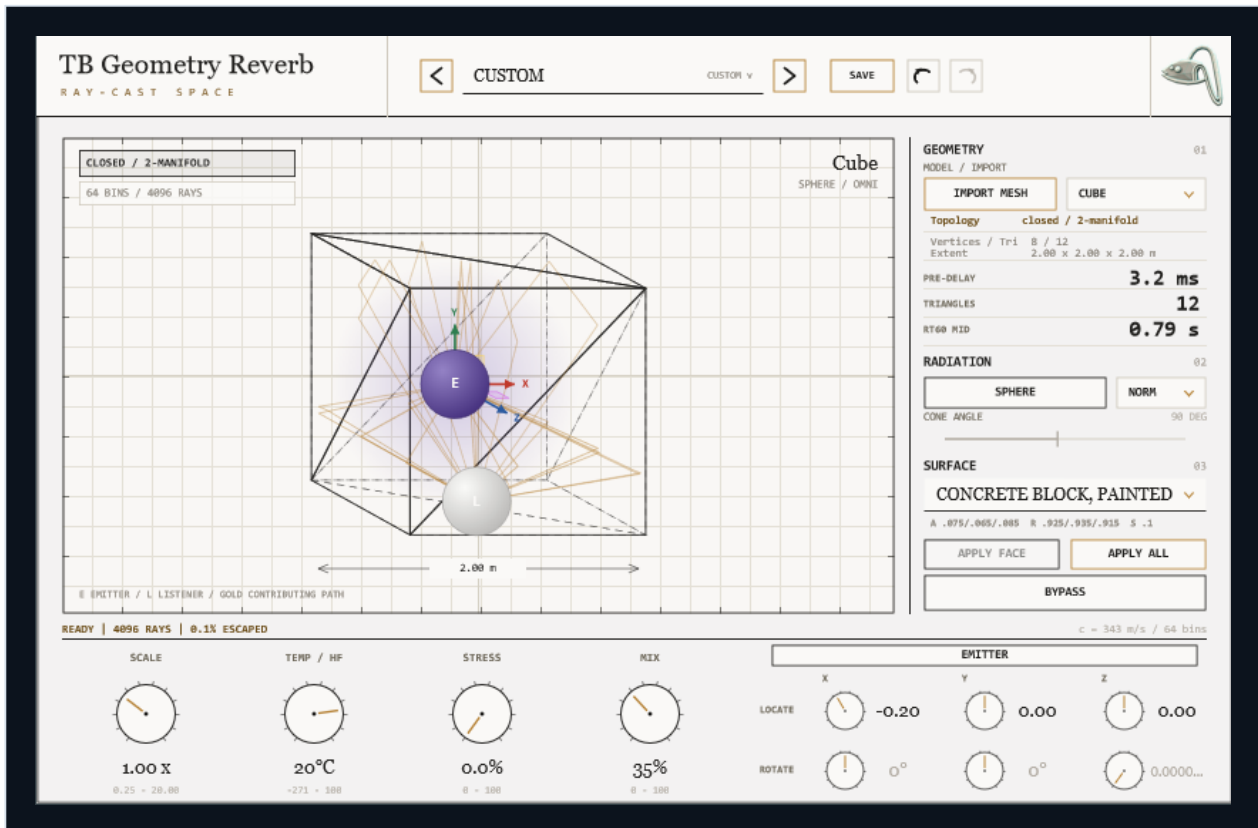
가장 강한 도달음들이 스테레오 초기 반사를 이루고, 모델의 부피와 표면적, 재질의 흡음률이 8라인 후기 잔향의 초기값을 정합니다. 개별 경로가 만들어 내는 콤 필터링 음색은 뭉개지지 않고 그대로 살립니다.

메시 해석과 검증, 광선 추적은 모두 오디오 스레드 바깥에서 이루어집니다. 새 시뮬레이션은 준비가 끝나면 크로스페이드로 교체되며, 그전까지는 이전 시뮬레이션이 계속 소리를 냅니다.

빠른 시작

- 1 플러그인을 삽입하세요. 내장된 Cube은 즉시 시뮬레이션되어 바로 들을 수 있습니다.
- 2 모델 선택기에서 모양을 선택하거나 IMPORT MESH를 사용하여 닫힌 OBJ 또는 FBX를 로드하세요.
- 3 패널에 표시된 첫 번째 반사 시간과 감쇠가 재료에 적합할 때까지 Scale을 설정합니다.
- 4 뷰포트에서 E를 클릭한 다음 L을 클릭하고 소스와 리스너가 있어야 하는 위치로 각 점을 드래그합니다.
- 5 전방향 소스의 경우 Sphere을 선택하거나 Cone을 선택하고 Emitter Azimuth 및 고도를 사용하여 조준합니다.
- 6 표면 재질을 지정하고 APPLY ALL을 사용하여 전체 모델을 들어보세요.
- 7 균형을 위해 Mix을 설정한 다음 꼬리에 더 많은 존재가 필요한 경우 Stress을 사용하십시오.

인터페이스와 주요 기능



아래 이미지는 현재 플러그인의 실제 인터페이스를 직접 캡처한 화면입니다. 화면에 표시된 명칭을 기준으로 이어지는 영역과 컨트롤 설명을 확인하세요.

형상: 모델 및 가져오기

GEOMETRY 패널은 들고 있는 모양을 선택합니다. 내장 세트는 Cube, Tetrahedron 및 Sphere과 같은 간단한 솔리드부터 Torus, Twisted Torus, Trefoil Knot, Hyperboloid, Superellipsoid, Capsule까지 실행됩니다. Corrugated Drum, Spiked Shell 및 Harmonic Shell. IMPORT MESH은 자체 Wavefront OBJ 또는 FBX 파일을 로드합니다. 선택기 옆의 판독값은 토폴로지 평결, 꼭지점 및 삼각형 수, 모델의 범위(미터)를 보고합니다. 닫힌 2매니폴드 메시만 시뮬레이션할 수 있습니다. 이전 시뮬레이션이 계속 재생되는 동안 개방형 또는 비다양체로 보고된 메시가 진단을 위해 표시됩니다.

Scale 및 미터 판독값

Scale는 모델의 치수를 곱합니다. 경로 시간은 이동한 실제 거리에서 계산되기 때문에 모양의 크기를 조정하면 반사가 시간에 따라 이동합니다. 더 큰 모델은 반사를 더 멀리 떨어뜨리고 더 작은 모델은 함께 묶습니다. 패널은 첫 번째 반사의 도착 시간(밀리초)인 PRE-DELAY와 추정된 중간 대역 감쇄인 RT60 MID을 보고합니다. 별도의 프리딜레이나 감쇄 제어는 없습니다. 둘 다 기하학의 결과이기 때문입니다.

이미터 및 리스너 배치

뷰포트에서는 이미터를 E로, 리스너를 L로 표시합니다. 두 점 중 하나를 클릭하면 X, Y, Z 좌표와 XY, XZ, YZ 평면 핸들이 노출되므로 점을 한 축이나 한 평면을 따라 드래그할 수 있습니다. 두 지점 모두 닫힌 쉘 내부에 있어야 합니다. 이를 이동하면 먼저 부딪히는 표면이 변경되므로 초기 패턴이 변경됩니다. 이는 일반적으로 모양의 크기를 변경하는 것보다 더 큰 차이입니다.

Radiation: Sphere 및 Cone

Radiation은 이미터가 사운드를 보내는 방법을 선택합니다. Sphere은 모든 방향으로 고르게 방사되며 이미터의 방향을 완전히 무시합니다. Cone는 너비가 Cone Angle에 의해 설정되고 방향이 Emitter Azimuth 및 Emitter Elevation에 의해 설정되는 빔으로 광선을 제한합니다. 한 벽을 겨냥한 좁은 원뿔은 동일한 모양의 전방향 소스보다 훨씬 더 선택적이고 더 강한 색상의 패턴을 생성합니다.

표면재료

SURFACE 패널은 메시에 재질을 할당합니다. 공장 라이브러리에는 단단한 다공성 벽돌, 벽돌, 석고 보드, 석고, 합판, 창 유리, 무거운 벨루어 및 유리 섬유 패널이 포함되어 있으며 선택기 아래 행에는 재료의 낮은, 중간 및 높은 흡수율과 산란 값이 표시됩니다. APPLY FACE은 재료를 선택한 면에 지정하고 APPLY ALL은 이를 전체 모델에 지정합니다. 흡수성 재료는 감쇠를 줄이고 반사를 어렵게 합니다. 단단한 재료는 길고 밝게 유지합니다.

Quality 및 시뮬레이션 판독

Quality은 광선 예산(Draft, Normal 또는 High)을 선택합니다. 예산이 높을수록 더 많은 광선을 추적하고 재구축 시간이 길어지는 대신 더 조밀하고 부드러운 초기 패턴을 제공합니다. 모든 분석은 오디오 스레드와는 별개로 이루어지므로 Quality을 발생시켜도 오디오 스트림에 위험이 발생하지 않습니다. 뷰포트 아래의 상태 표시줄은 상태, 광선 수, 탈출한 광선의 백분율을 보고하고, 새 시뮬레이션이 준비되는 동안 패널에는 REBUILDING이 표시됩니다.

Temperature

Temperature은 공기 온도를 설정하고 소리의 속도는 그에 따릅니다. 뷰포트 오른쪽 하단의 판독값은 20도에서 초당 343미터에 가까운 실제 수치를 보여줍니다. 모든 경로 시간은 거리를 해당 속도로 나눈 값이므로 공기를 냉각시키면 반사 시간이 길어지고 따뜻해지면 반사 시간이 단축됩니다. 쿨드 엔드의 전체 범위 반사에 걸쳐 핫 엔드에서보다 반환하는 데 약 두 배의 시간이 걸립니다. 그것은 톤 컨트롤만큼이나 타이밍 컨트롤입니다.

Stress

Stress은 잔향 신호를 단순히 더 크게 만드는 대신 부드러운 포화 상태로 만듭니다. 피크에 비해 조용한 디테일이 높아지기 때문에 피크가 사라지지 않으면서 꼬리가 더 촘촘해지고 존재감이 더 커집니다. 넓은 공간이 정확하지만 너무 정중하게 들리는 경우에 도달하는 컨트롤입니다. 출력이 보상되므로 Stress을 올리면 레벨이 아닌 문자가 변경됩니다.

Super Grain

Super Grain은 가장 희미한 도착 신호가 바닥 아래로 떨어지지 않고 별도의 이벤트로 들리는 수를 결정합니다. 높이면 더 개별적인 후기 반사가 뚜렷하게 유지되어 더 거칠고 질감이 있는 꼬리로 얹혀집니다. 0에서는 컨트롤이 완전히 비활성화되고 응답은 기능이 전혀 없는 것과 동일합니다.

Mix, Output 및 Bypass

Mix는 잔향 신호와 드라이 입력의 균형을 맞추고 Output은 최종 레벨을 다듬습니다. Bypass은 처리되지 않은 입력을 반환합니다. 새로운 시뮬레이션을 준비할 때 이전 시뮬레이션은 계속 재생되고 두 시뮬레이션은 크로스페이드되므로 모양, 재료 또는 배치를 변경해도 사운드가 중단되지 않습니다.

사전 설정

헤더에는 이전 및 다음 화살표, 현재 사전 설정 이름, SAVE, 실행 취소 및 다시 실행이 포함됩니다. 사전 설정은 메시, 면별 재료 할당 및 재료 정의 자체를 포함한 전체 상태를 저장하므로 나중에 불러온 사전 설정은 재료 라이브러리 편집으로 인해 변경될 수 없습니다.

제어 가능한 속성

플러그인 화면에 표시되는 명칭을 그대로 사용했습니다. 각 설명에는 소리가 어떻게 달라지는지, 어떤 순서로 조절하면 좋은지, 함께 확인해야 할 관련 기능을 담았습니다.

컨트롤	기능과 활용 방법
Bypass	A/B 확인에 대해 처리되지 않은 입력을 반환합니다. 판단하기 전에 음량을 맞추고 꼬리가 먼저 안정되도록 하십시오.
Cone Angle	Cone 빔의 너비를 설정합니다. Sphere 모드에서는 효과가 없습니다. 한 표면이 패턴을 확실히 지배할 때까지 범위를 좁힙니다.
Emitter Azimuth	Cone 빔을 수평으로 돌립니다. Sphere 모드에서는 효과가 없습니다. 그것을 쏘어내고 광선이 닿는 표면을 들어보세요.
Emitter Elevation	Cone 빔을 수직으로 기울입니다. Sphere 모드에서는 효과가 없습니다. 바닥이나 천장에 대고 같은 모양이 얼마나 다른지 들어보세요.
Listener Azimuth	모델 내부에서 리스너를 수평으로 회전시킵니다. 청취자를 움직이지 않고 패턴의 스테레오 배치를 변경하려면 이 버튼을 돌리세요.
Listener Elevation	모델 내부에서 리스너를 수직으로 기울입니다. 작은 변화만으로도 충분합니다. 큰 것들은 주로 어느 표면이 지배적인지를 교환합니다.
Listener Roll	자신이 향하는 방향을 중심으로 리스너를 회전합니다. 반사 패턴을 변경하는 대신 스테레오 이미지를 기울이는 데 사용합니다.
Mix	잔향 신호와 드라이 입력의 균형을 맞춥니다. 여기에서 잔액을 설정하고 Output을 최종 레벨로 남겨두세요.
Output	리버브 이후의 최종 출력 레벨을 다듬습니다. 리버브 이후의 레벨을 일치시키는 데 사용하고 모양을 만드는 데 사용하지 마십시오.
Quality	시뮬레이션을 위한 광선 예산을 선택합니다: Draft, Normal 또는 High. Normal에서 작업한 다음 배치가 확정되면 올립니다.
Radiation	무지향성 Sphere 소스 또는 지향성 Cone 빔을 선택합니다. Sphere은 이미터 각도를 완전히 무시합니다. Cone만이 이를 사용합니다.

컨트롤	기능과 활용 방법
Receiver X	모델의 X축을 따라 리스너를 배치합니다. 닫힌 겹질 안에 있어야 합니다. 뷰포트에서 L을 드래그하는 것이 좋습니다. 화살표는 지점을 내부로 고정합니다.
Receiver Y	모델의 Y축을 따라 리스너를 배치합니다. 닫힌 겹질 안에 있어야 합니다. 표면 근처에서 시도한 다음 중앙 근처에서 시도하십시오. 그 차이는 크다.
Receiver Z	모델의 Z축을 따라 리스너를 배치합니다. 닫힌 겹질 안에 있어야 합니다. 이 축을 따라 이미터에서 분리하면 스테레오 패턴이 넓어집니다.
Rotation	두 점을 기준으로 모델을 회전하여 먼저 부딪히는 표면을 변경합니다. 두 지점 중 하나를 이동하지 않고 다른 첫 번째 반사 표면을 찾는 데 사용합니다.
Scale	경로 시간이 실제 거리를 따르기 때문에 시간에 따라 반사를 이동하는 모델의 치수를 곱합니다. 설정한 대로 프리딜레이 및 RT60 판독값을 확인하세요. 그들은 크기가 무엇인지 알려줍니다.
Source X	모델의 X축을 따라 이미터를 배치합니다. 닫힌 겹질 안에 있어야 합니다. 뷰포트에서 E를 드래그하는 것이 좋습니다. 화살표는 지점을 내부로 고정합니다.
Source Y	모델의 Y축을 따라 이미터를 배치합니다. 닫힌 겹질 안에 있어야 합니다. 모양 내부의 Height은 일반적으로 왼쪽이나 오른쪽보다 첫 번째 반사를 더 많이 변경합니다.
Source Z	모델의 Z축을 따라 이미터를 배치합니다. 닫힌 겹질 안에 있어야 합니다. 중앙에서 멀리 이동하면 각 표면에 대한 경로가 확실히 동일하지 않게 됩니다.
Spin X	이전 세션이 로드되도록 유지됩니다. 비활성이며 움직임이 없습니다. 내버려두세요. 세션 호환성을 위해서만 존재합니다.
Spin Y	이전 세션이 로드되도록 유지됩니다. 비활성이며 움직임이 없습니다. 내버려두세요. 세션 호환성을 위해서만 존재합니다.
Spin Z	이전 세션이 로드되도록 유지됩니다. 비활성이며 움직임이 없습니다. 내버려두세요. 세션 호환성을 위해서만 존재합니다.
Stress	반향 신호를 부드러운 포화 상태로 만들어 최고점에 비해 조용한 디테일을 높입니다. 꼬리는 올바르지만 너무 정중할 때 손을 뺐주세요.

컨트롤	기능과 활용 방법
Super Grain	가장 희미한 도착 소리 중 몇 개가 별도의 이벤트로 들리도록 설정합니다. 더 거친 꼬리를 위해 그것을 올리십시오. 0에서는 완전히 비활성화됩니다.
Temperature	공기 온도와 소리의 속도를 설정하여 반사 시간과 톤을 변경합니다. 톤 컨트롤뿐만 아니라 타이밍 컨트롤로 취급하십시오.

활용 예시

소리에 자신만의 대상을 부여하기

- Torus, Trefoil Knot 또는 Corrugated Drum과 같이 강한 성격을 지닌 도형을 선택하세요.
- Scale을 작게 설정하면 반사가 일찍 도착하여 사운드 뒤에 따라가지 않고 색상을 지정할 수 있습니다.
- 경로가 확실히 동일하지 않도록 이미터와 리스너를 셀의 서로 다른 부분에 가깝게 배치합니다.
- 패턴이 계속 들리도록 단단한 재질을 할당합니다.

기대 결과: 소스는 일반적인 작은 방이 아닌 물체에 속하는 공명 신호를 포착합니다.

읽을 수 있어야 하는 넓은 공간

- 간단한 닫힌 모양을 선택하고 프리딜레이 판독값이 원하는 거리와 일치할 때까지 Scale을 올립니다.
- 부식을 단축하려면 두꺼운 벨루어 또는 유리 섬유 패널과 같은 흡수성 재료를 지정하십시오.
- Mix을 적당하게 유지하여 건조 소스가 앞에 있도록 하십시오.
- 해당 Mix 설정에서 꼬리가 존재하지 않는 경우에만 Stress을 올립니다.

기대 결과: 소스가 그 앞에 선명하게 유지되는 동안 공간은 크게 읽혀집니다.

도형 내부의 방향 배치

- Radiation을 Cone로 전환하고 Cone Angle을 좁힙니다.
- Emitter Azimuth 및 Emitter Elevation을 사용하여 빔을 조준하고 빔이 부딪치는 표면을 들어보세요.
- 패턴 변화를 듣기 위해 빔이 고정된 상태에서 리스너를 움직여보세요.
- 더 조밀한 최종 패턴을 위해 배치가 확정되면 Quality을 High로 올립니다.

기대 결과: 리버브는 소스가 가리키는 위치뿐만 아니라 소스가 가리키는 위치에도 반응합니다.

자주 발생하는 문제

닫힌 2개 다중체 메시만 시뮬레이션할 수 있습니다. 개방형 또는 비다양체로 보고된 가져온 모델은 진단을 위해 표시되지만 재생 중인 사운드를 대체하지는 않습니다. 가져오기가 자동으로 실패했다고 가정하기 전에 모델 선택기 옆의 토폴로지 라인을 확인하십시오. 그것은 잘못된 이름을 짓는다.

이미터와 리스너는 모두 셀 내부에 있어야 합니다. 자동화의 값 또는 그 범위를 벗어나는 호출된 상태는 유효하지 않은 것으로 표시되며 수정될 때까지 재구축을 차단합니다. 핸들이 내부에 고정되므로 원시 좌표를 자동화하는 대신 뷰포트에서 E와 L을 드래그합니다.

이는 건축적 예측 도구가 아닌 창의적인 기하학 기반 리버브입니다. 재료 수치는 일반적인 참조이며 회절, 벽을 통한 투과 및 실내 모드는 시뮬레이션되지 않습니다. 표면의 이름이 아니라 모델에서 소리가 나는 방식에 따라 재료를 선택하십시오.

개별 경로에 의해 생성된 콤 필터링 음색은 의도적인 것입니다. 설정이 거칠게 들리면 부드러워질 것이라고 기대하기보다는 이미터나 리스너를 이동하거나 재질을 변경하십시오. 한 지점을 짧은 거리로 이동하고 들어보세요. 패턴은 일반적으로 단일 노브보다 더 많이 변경됩니다.

Spin X, Spin Y 및 Spin Z은 이전 세션이 로드되도록 유지되지만 비활성입니다. 즉, 모션을 생성하지 않으며 새 시뮬레이션을 트리거하지 않습니다. 세션에 이동이 필요한 경우 대신 Scale, Rotation 또는 두 지점을 자동화합니다.

High Quality은 더 많은 광선을 추적하고 재구축하는 데 더 오랜 시간이 걸립니다. 이전 시뮬레이션은 작동하는 동안 계속 들리므로 지연은 드롭아웃이 아닙니다. 포인트를 배치하는 동안 Normal을 유지하고 최종 패스에 대해서만 High로 전환하세요.